

**Universidad Tecnológica de Panamá**  
**Facultad de Sistemas Computacionales**  
**Asignatura: Programación II**  
**Examen Parcial1**

Profesor: Napoleón Ibarra  
Estudiante: Adrian Jiménez

Valor: 100 puntos  
Cédula: 4-839-2413

Fecha de Inicio: 12/05/2026 – Hora: 2:30 PM  
Fecha de Entrega: 12/05/2026 – Hora: 4:55 PM  
Fecha de Entrega: 12/05/2026 – Hora: 5:00 PM

**Procedimiento:**

1. De manera individual desarrolle la actividad propuesta. Cada sección (I, II, III) debe ser entregada en formato .DOCX, y la carpeta (.ZIP) del ExamenParcial1.
2. Debe sustentar el Examen Parcial 1 acorde a los requerimientos de desarrollo y solicitud del Profesor del Curso.

**Criterios de Evaluación:**

| Criterios                       | Puntos (Mínimo=1, Máximo=5) | Porcentaje |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| Sustentación                    | 1 - 5                       | 10 %       |
| Puntualidad (Tiempo de entrega) | 1 - 5                       | 10 %       |
| Creatividad (Técnica, otro)     | 1 - 5                       | 10 %       |
| Desarrollo                      | 1 - 5                       | 70 %       |

**I Parte. Caso de Estudio. Valor 30 puntos**

**Procedimiento:**

¿Qué se debe entregar?

1. Código funcional del desarrollo (prototipo).
2. Interfaz gráfico funcional (Sitio WEB PYTHON-FLASK). Este desarrollo de la interfaz es según criterio y su diseño visual.
3. Simulación del desarrollo realizado. Tome en cuentas hacer sus pruebas correspondientes.

4. Contemple dentro de su código cálculos N veces para realizar la simulación, control dentro del código Try-Catch.

#### **Situación Actual.**

Una prestigiosa Universidad de la Provincia, ubicada en el Distrito de David, Provincia de Chiriquí.

Requiere que USTED le confeccione un prototipo de desarrollo WEB que permita un Prototipo CRUD para las siguientes indicaciones.

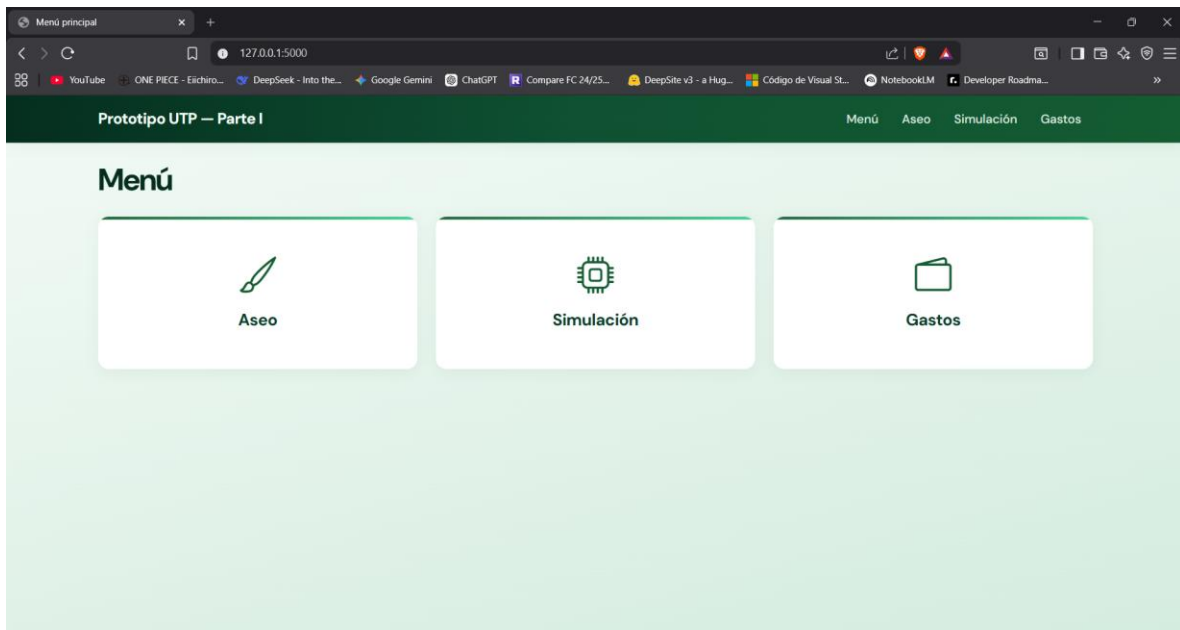
El personal de aseo, tiene asignados diferentes edificios (A, B, C, Otros) y/o facultades. Una vez que se termine con una asignación, el desarrollo debe ser capaz de ingresar los datos del colaborador (Nombre, Apellido, CIP, Cargo, Día, Hora (24 horas), Descripción, Fotos (Mínimo =2, Máximo=4, formato de imagen). Si existe equivocación, una vez guardado el archivo, el prototipo debe permitir actualizar, eliminar y volver a guardarse.

Una vez realizado el registro de la actividad, el prototipo debe permitir enviar/remitir en un archivo JSON. Para efecto de prueba puede ser un correo electrónico: de manera provisional usaremos el personal suyo, después se cambia a otra cuenta de correo.

Desarrolle los siguientes problemas en el lenguaje PYTHON-FLASK. Utilice Interfaz gráfica para el ingreso, salida de los resultados, confeccione un Menú que obtenga las situaciones presentada en el caso de estudio. Salida 2 cifras significativas después del punto, controle su código Try-Catch.

El prototipo de interfaz debe ser capaz de visualizar los gastos. Es decir se consulta la base de datos y nos devuelve los gastos que han sido almacenados. También puedes usar categoría (comida, viáticos, otros) para filtrar los gastos.

Añade todas las operaciones CRUD sobre la base de datos. Las operaciones CRUD: son *Create, Remove, Update y Delete*.



## II PARTE. Simulación de Red LAN. Valor 20

**puntos** Procedimiento:

1. Confeccione, configure la Red LAN (Figura 1) de conectividad de los 2 centros universitarios (Chiriquí y Veraguas).

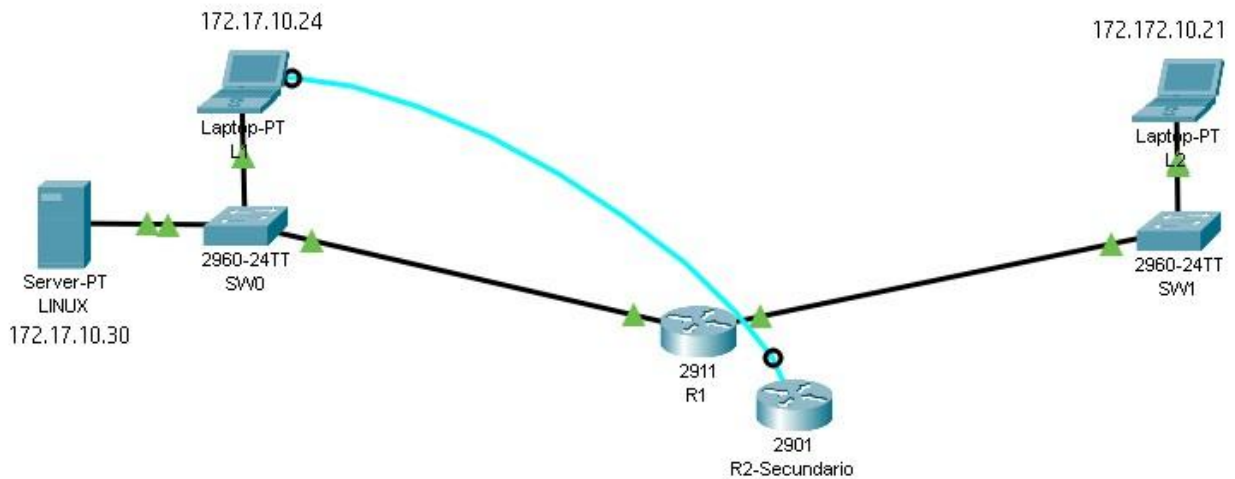


Figura1. Posible RED LAN Conexión de 2 Centros Universitarios

2. Confeccione (llene los espacios en blanco) el Cuadro de requerimientos:

**NOMBRE DEL DISPOSITIVO**      **IP ADDRESS (DIRECCIÓN IP)**      **MÁSCARA DE SUBRED**

**R1**

**SW1**

**SW2**

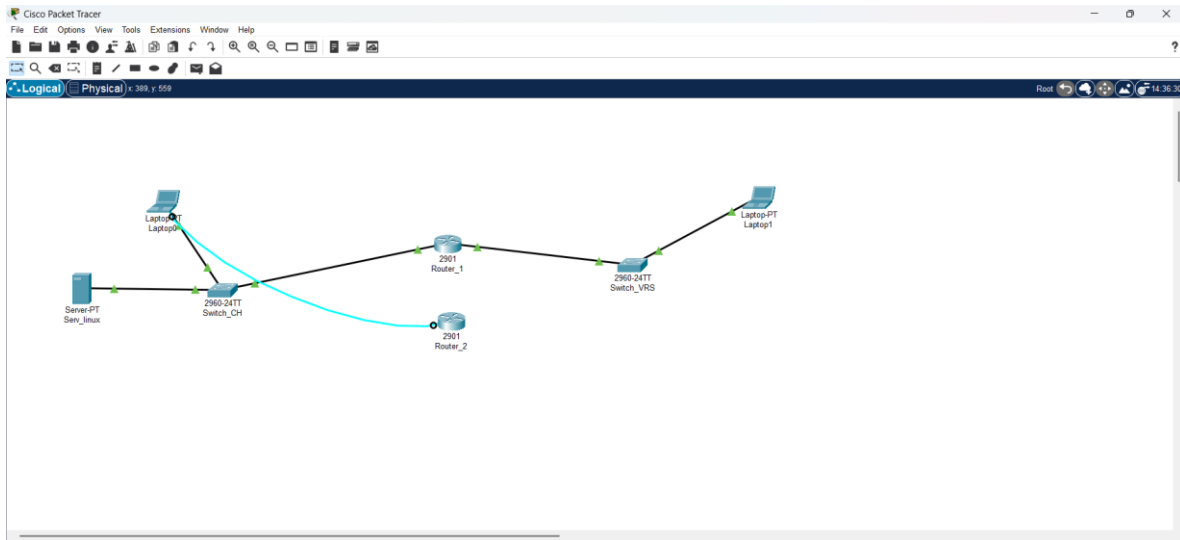
**L1**

**L2**

**SERVER1**

| <b>NOMBRE DEL DISPOSITIVO</b>     | <b>IP ADDRESS (DIRECCIÓN IP)</b> | <b>MÁSCARA DE SUBRED</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>R1</b> (Interfaz LAN Chiriquí) | <b>172.17.10.1</b>               | <b>255.255.255.0</b>     |
| <b>R1</b> (Interfaz WAN Veraguas) | <b>172.172.10.1</b>              | <b>255.255.255.0</b>     |
| <b>SW1</b> (VLAN 10 - Gestión)    | <b>172.17.10.10</b>              | <b>255.255.255.0</b>     |
| <b>SW2</b> (VLAN 10 - Gestión)    | <b>172.172.10.10</b>             | <b>255.255.255.0</b>     |
| <b>L1</b> (Laptop Chiriquí)       | <b>172.17.10.24</b>              | <b>255.255.255.0</b>     |
| <b>L2</b> (Laptop Veraguas)       | <b>172.172.10.21</b>             | <b>255.255.255.0</b>     |
| <b>SERVER1</b> (Linux Mint)       | <b>172.17.10.30</b>              | <b>255.255.255.0</b>     |

3. El Router 2 (Secundario) debe ser redundante (Respaldo).



### III PARTE. Caso de Estudio. Valor 20 puntos

Se requiere un Servidor de Datos (LINUX), que sea accesible desde un Equipo (Laptop) a través de SSH, FTP para respaldar, guardar sus Códigos y Otros documentos.

Procedimiento:

- 1) Confeccione, configure una Máquina Virtual. Usted (es) elige El Software (Virtual Box).
- 2) Realice la instalación y/o configuración de su distribución en su Servidor de Datos (LINUX MINT).
- 3) Configure el SSH con PORT KNOCKING. El Port Knocking es una técnica que mantiene el puerto SSH Cerrado (invisible) y solo lo abre temporalmente cuando el cliente “golpea” una secuencia de puertos en el orden correcto. Tome en cuenta su implementación con IPTABLES + KNOCKD.
- 4) Haga prueba desde un cliente para verificar su funcionamiento.
- 5) Instale los paquetes necesario, pruebas en tiempo real (conectividad, intercambio de datos, verificación, otros).

**BUENA SUERTE**